

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

UAV-Assisted IoT Platform for Farm Monitoring and Sensor Data Collection

Group 6

Thành viên thực hiện

Hà Huỳnh Gia Huy

Võ Thị Anh Tú

Nguyễn Thị Vân Anh

Cao Thanh Tuyền

Dương Gia Ân

Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Văn Chiến

Báo cáo phân tích, thiết kế và triển khai đề xuất

Lời mở đầu

Báo cáo này hệ thống hóa bài toán, yêu cầu, kiến trúc, mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, API, cơ chế đồng bộ offline, kiểm thử và vận hành cho nền tảng IoT có UAV hỗ trợ thu thập dữ liệu cảm biến nông trại. Các nội dung được phân biệt rõ giữa yêu cầu có trong tài liệu nguồn và các thiết kế để xuất phục vụ triển khai.

Mục lục

1	Giới thiệu tổng quan	1
1.1	Thông tin chung	1
1.2	Bối cảnh	1
1.3	Giải pháp đề xuất	1
2	Mô tả hệ thống	3
2.1	Đối tượng và thuộc tính	3
2.2	Functional Requirements	9
2.3	Yêu cầu nghiệp vụ từ mô tả giải pháp	10
2.4	Yêu cầu phi chức năng	10
3	Phân tích nghiệp vụ và kiến trúc	11
3.1	Luồng collection	11
3.2	Luồng cảnh báo	11
3.3	Luồng offline synchronization	11
3.4	Xử lý dữ liệu bất thường	12
4	Thiết kế UML	13
4.1	Sơ đồ Usecase	13
4.2	Sơ đồ Class	16
4.3	Sơ đồ Activity	17
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	21
5.1	Mô hình dữ liệu tổng quan	21
5.2	ERD tổng quan	22
5.3	Danh mục bảng	22
5.4	Quan hệ chính	24

5.5 Chuẩn hóa	25
5.6 Thiết kế mức vật lí	28

Chapter 1

Giới thiệu tổng quan

1.1 Thông tin chung

Tên tiếng Anh của dự án là *UAV-Assisted IoT Platform for Farm Monitoring and Sensor Data Collection*; tên tiếng Việt là *Nền tảng IoT có UAV hỗ trợ phục vụ giám sát và thu thập dữ liệu cảm biến nông trại*. Mã dự án được cung cấp là GFA26SE110.

1.2 Bối cảnh

Nông trại hiện đại sử dụng nhiều cảm biến IoT để theo dõi độ ẩm đất, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, pH và mực nước. Khi sensor được phân bố trên diện rộng, việc thu thập thủ công trở nên khó khăn. Kết nối Internet ở khu vực nông nghiệp cũng có thể không ổn định, khiến việc triển khai gateway cố định ở mọi khu vực trở nên tốn kém.

Hệ thống vì vậy cần hỗ trợ thu thập dữ liệu từ các sensor phân tán, lưu dữ liệu khi offline, đồng bộ về trung tâm khi kết nối trở lại, hiển thị dữ liệu hiện tại và lịch sử, đồng thời phát hiện giá trị bất thường và thông báo cho người quản trị.

1.3 Giải pháp đề xuất

Giải pháp được tổ chức thành bốn lớp chính:

1. **Sensor/Monitoring:** sensor node thu thập measurement và có thể lưu tạm.
2. **UAV Mobile Gateway:** gateway gắn trên UAV phát hiện, xác thực và thu thập dữ liệu; ghi nhận thời gian/vị trí; lưu cục bộ và đồng bộ khi có mạng.

3. **Mission and Device Management:** quản lý farm, zone, sensor node, UAV, gateway, mission, flight point và waypoint; theo dõi mission khi telemetry khả dụng.
4. **Monitoring, Alerts and Reporting:** dashboard bản đồ, trạng thái thiết bị, dữ liệu hiện tại/lịch sử, threshold, alert, notification và báo cáo.

Chapter 2

Mô tả hệ thống

2.1 Đối tượng và thuộc tính

1.User

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
userId	PK	Mã người dùng
role id	FK	Mã vai trò
userfullname		Tên đăng nhập
password		Mật khẩu đã băm
email		Địa chỉ email
phone		Số điện thoại

2.Role

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
roleId	PK	Mã vai trò
roleName		Tên vai trò, ví dụ Farm Administrator, UAV and Device Operator
description		Mô tả vai trò

3. Farm

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
farmId	PK	Mã trang trại
farmName		Tên trang trại
description		Mô tả trang trại
address		Địa chỉ
latitude		Vĩ độ của trang trại
longitude		Kinh độ của trang trại
status		Trạng thái trang trại

4. Zone

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
zoneId	PK	Mã khu vực
farmId	FK	Mã trang trại
zoneName		Tên khu vực
latitude		Mô tả khu vực
longitude		Ranh giới khu vực, có thể biểu diễn bằng dữ liệu địa lý
status		Trạng thái khu vực

5. SensorNode

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
sensorNodeId	PK	Mã nút cảm biến
zoneId	FK	Mã khu vực lắp đặt
name		Tên cảm biến
deviceType		Loại thiết bị/nút cảm biến
status		Trạng thái thiết bị
installationDate		Ngày lắp đặt
lastSeenAt		Thời điểm cuối cùng hệ thống ghi nhận cảm biến

6. SensorType

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
sensorTypeId	PK	Mã loại cảm biến
typeName		Tên loại thông số, ví dụ Soil Moisture, Temperature
unit		Đơn vị đo, ví dụ %, °C, lux, pH, cm

7. SensorMeasurement

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
measurementId	PK	Mã bản ghi đo
sensorNodeId	FK	Mã nút cảm biến tạo ra phép đo
sensorTypeId	FK	Mã loại thông số được đo
value		Giá trị đo
measuredAt		Thời điểm cảm biến thực hiện phép đo
collectedAt		Thời điểm UAV/Gateway thu thập dữ liệu
status		Trạng thái bản ghi: VALID, INVALID, DUPLICATE, ...
createdAt		Thời điểm bản ghi được tạo/lưu trên hệ thống

8. UAV

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
uavId	PK	Mã UAV
name		Tên UAV
model		Model UAV
status		Trạng thái UAV
batteryLevel		Mức pin hiện tại
lastKnownLatitude		Vĩ độ cuối cùng được ghi nhận
lastKnownLongitude		Kinh độ cuối cùng được ghi nhận
registeredAt		Thời điểm đăng ký UAV

9. UAVGateway

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
gatewayId	PK	Mã gateway
gatewayCode		Mã định danh gateway
firmwareVersion		Phiên bản firmware
status		Trạng thái gateway
lastSyncAt		Thời điểm đồng bộ gần nhất
storageCapacity		Dung lượng lưu trữ cục bộ

10. TelemetryData

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
telemetryId	PK	Mã bản ghi telemetry
uavId	FK	Mã UAV
missionId	FK	Mã nhiệm vụ
latitude		Vĩ độ của UAV
longitude		Kinh độ của UAV
altitude		Độ cao
batteryLevel		Mức pin tại thời điểm ghi nhận
speed		Tốc độ UAV
currentWaypoint		Waypoint hiện tại
status		Trạng thái UAV/nhiệm vụ
recordedAt		Thời điểm ghi nhận telemetry

11. CollectionMission

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
missionId	PK	Mã nhiệm vụ
farmId	FK	Mã trang trại
uavId	FK	Mã UAV thực hiện nhiệm vụ
gatewayId	FK	Mã gateway sử dụng
createdBy	FK	Mã người dùng tạo nhiệm vụ
missionName		Tên nhiệm vụ
startTime		Thời gian bắt đầu
endTime		Thời gian kết thúc
status		Trạng thái nhiệm vụ
createdAt		Thời điểm tạo nhiệm vụ

12. MissionSensor

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
missionId	PK/FK	Mã nhiệm vụ
sensorNodeId	PK/FK	Mã cảm biến cần thu thập
collectionStatus		Trạng thái thu thập: SUCCESS, FAILED, PENDING, ...
collectedAt		Thời điểm thu thập thành công
failureReason		Lý do thất bại nếu có

13. Waypoint

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
waypointId	PK	Mã waypoint
missionId	FK	Mã nhiệm vụ
sequenceNumber		Thứ tự waypoint trong tuyến
latitude		Vĩ độ
longitude		Kinh độ
altitude		Độ cao
action		Hành động tại waypoint
status		Trạng thái waypoint

14. OfflineDataRecord

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
offlineRecordId	PK	Mã bản ghi offline
gatewayId	FK	Mã gateway lưu dữ liệu
sensorNodeId	FK	Mã cảm biến
payload		Dữ liệu cảm biến được lưu cục bộ
collectedAt		Thời điểm dữ liệu được thu thập
syncStatus		Trạng thái đồng bộ: PENDING, SYNCING, SYNCED, FAILED
retryCount		Số lần thử đồng bộ
lastRetryAt		Thời điểm thử đồng bộ gần nhất

15. SyncLog

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
syncLogId	PK	Mã log đồng bộ
gatewayId	FK	Mã gateway
startedAt		Thời điểm bắt đầu đồng bộ
completedAt		Thời điểm hoàn tất đồng bộ
recordsSent		Số bản ghi gửi đi
recordsSucceeded		Số bản ghi đồng bộ thành công
recordsFailed		Số bản ghi đồng bộ thất bại
status		Trạng thái phiên đồng bộ
errorMessage		Thông báo lỗi nếu có

16. Threshold

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
thresholdId	PK	Mã ngưỡng
sensorTypeId	FK	Loại thông số áp dụng ngưỡng
zoneId	FK	Khu vực áp dụng ngưỡng
minValue		Giá trị tối thiểu
maxValue		Giá trị tối đa
status		Trạng thái ngưỡng

17. Alert

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
alertId	PK	Mã cảnh báo
sensorNodeId	FK	Mã cảm biến phát sinh cảnh báo
measurementId	FK	Mã bản ghi đo gây cảnh báo
thresholdId	FK	Mã ngưỡng bị vi phạm
alertType		Loại cảnh báo
message		Nội dung cảnh báo
severity		Mức độ cảnh báo
status		Trạng thái cảnh báo
createdAt		Thời điểm tạo cảnh báo
resolvedAt		Thời điểm xử lý/đóng cảnh báo

18. Notification

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
notificationId	PK	Mã thông báo
alertId	FK	Mã cảnh báo liên quan
userId	FK	Mã người nhận
channel		Kênh gửi: WEB hoặc EMAIL
status		Trạng thái gửi
sentAt		Thời điểm gửi
readAt		Thời điểm người dùng đọc thông báo

19. Report

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
reportId	PK	Mã báo cáo
reportType		Loại báo cáo: SENSOR, ALERT, UAV_MISSION
generatedBy	FK	Người tạo báo cáo
startDate		Ngày bắt đầu phạm vi báo cáo
endDate		Ngày kết thúc phạm vi báo cáo
generatedAt		Thời điểm tạo báo cáo
filePath		Đường dẫn tệp báo cáo nếu có

20. DeviceCredential

Thuộc tính	Khóa	Ý nghĩa
credentialId	PK	Mã thông tin xác thực
deviceId	FK	Mã thiết bị
credentialHash		Thông tin xác thực đã băm
issuedAt		Thời điểm cấp
expiresAt		Thời điểm hết hạn
status		Trạng thái credential

2.2 Functional Requirements

ID	Vai trò	Nội dung
F01	Farm Administrator	Đăng nhập và đăng xuất để truy cập hệ thống an toàn.
F02	Farm Administrator	Quản lý tài khoản người dùng để kiểm soát quyền truy cập.
F03	Sensor Collection Engine	Thu thập và validate dữ liệu sensor để phát hiện record thiếu, trùng hoặc không hợp lệ.
F20	Sensor Collection Engine	Lưu dữ liệu offline và tự động đồng bộ với server khi kết nối được khôi phục để tránh mất dữ liệu.

2.3 Yêu cầu nghiệp vụ từ mô tả giải pháp

1. Sensor node thu thập chỉ số môi trường và lưu tạm measurement.
2. UAV gateway phát hiện, xác thực và thu thập dữ liệu node.
3. Gateway ghi nhận thời gian và vị trí collection.
4. Gateway lưu cục bộ khi Internet không khả dụng và đồng bộ khi có lại kết nối.
5. Operator tạo mission theo farm, sensor node, flight point và waypoint.
6. Hệ thống theo dõi mission khi telemetry khả dụng và ghi nhận điểm thành công/thất bại.
7. Dashboard hiển thị farm/zone map, sensor status và current/historical data.
8. Threshold được dùng để kiểm tra dữ liệu và tạo alert.
9. Alert có thể dẫn tới web/email notification.
10. Hệ thống có báo cáo về sensor, alert và UAV mission.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Table 2.1: Non-functional requirements

Nhóm	Yêu cầu
Availability	Mục tiêu ít nhất 99% uptime trong điều kiện vận hành bình thường.
Security	Dữ liệu sensor được lưu an toàn, backup định kỳ và chỉ người dùng đã xác thực mới được truy cập.
Performance	Thao tác web thông thường khoảng 3 giây; dữ liệu mới đồng bộ xuất hiện trên dashboard khoảng 10 giây.
Gateway	Offline storage, automatic retry và duplicate prevention.
Extensibility	Có thể thêm farm, zone, sensor node, UAV, gateway và sensor type mà không thay đổi lớn core architecture.
Browser	Chrome, Edge và Firefox.
Usability	Hiển thị rõ map, chart, device status và alert.
Mission monitoring	Theo dõi battery, waypoint và status khi telemetry có sẵn.
Scope control	Direct UAV flight control nằm ngoài phạm vi ban đầu.

Chapter 3

Phân tích nghiệp vụ và kiến trúc

3.1 Luồng collection

1. Mission được tạo và gắn với farm, UAV, gateway và sensor node.
2. UAV di chuyển theo waypoint đã cấu hình; hệ thống không trực tiếp điều khiển chuyển bay.
3. Gateway phát hiện sensor node đã đăng ký.
4. Gateway xác thực thiết bị và yêu cầu measurement.
5. Sensor node trả measurement; gateway ghi collection time/location.
6. Nếu có kết nối, gateway gửi dữ liệu lên backend; nếu không, lưu offline.
7. Khi kết nối phục hồi, gateway retry và đồng bộ dữ liệu chưa gửi.
8. Backend validate, chống duplicate và ghi database.
9. Threshold engine kiểm tra giá trị; nếu bất thường, tạo alert và notification.

3.2 Luồng cảnh báo

Measurement hợp lệ được lưu trước, sau đó hệ thống xác định threshold theo sensor type và zone. Giá trị được so với MinValue/MaxValue hoặc điều kiện cấu hình. Nếu vi phạm, hệ thống tạo ALERT; ALERT có thể tạo NOTIFICATION. Người dùng xử lý alert và hành động được lưu trong ALERT_HANDLING.

3.3 Luồng offline synchronization

Gateway đặt record ở trạng thái chưa đồng bộ, lưu local để tránh mất dữ liệu, kiểm tra connectivity theo chu kỳ và gửi batch khi online. Server validate và deduplicate. Record thành công được đánh dấu đồng bộ; record lỗi tạm

thời được retry theo policy.

3.4 Xử lý dữ liệu bất thường

Một record có thể bị từ chối nếu thiếu khóa định danh, thiếu measurement time, giá trị không thể parse, sensor không tồn tại hoặc trùng theo khóa nghiệp vụ. Quy tắc duplicate cụ thể cần thống nhất với firmware/gateway.

Chapter 4

Thiết kế UML

4.1 Sơ đồ Usecase

1. Mô tả các Actor

STT	Actor	Mô tả vai trò
1	Farm Administrator	Quản trị hệ thống, quản lý người dùng, nông trại, khu vực, cảnh báo, cấu hình ngưỡng, báo cáo và giám sát dữ liệu cảm biến.
2	UAV and Device Operator	Quản lý cảm biến, UAV, Gateway; tạo nhiệm vụ thu thập dữ liệu, theo dõi quá trình thực hiện và xem kết quả nhiệm vụ.
3	Sensor Collection Engine	Thành phần hệ thống chịu trách nhiệm phát hiện thiết bị, xác thực cảm biến, thu thập, kiểm tra, lưu trữ ngoại tuyến và đồng bộ dữ liệu cảm biến.

2. Mô tả các Use Case

STT	Use Case	Mô tả chức năng
1	Login	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.
2	Logout	Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.
3	Manage Users	Quản lý thông tin và quyền của người dùng.
4	Manage Farms	Quản lý thông tin các nông trại.
5	Manage Zones	Quản lý các khu vực thuộc nông trại.
6	View Dashboard	Xem tổng quan tình trạng hệ thống.
7	View Sensor Map	Hiển thị vị trí các cảm biến trên bản đồ.
8	View Sensor Data	Xem dữ liệu cảm biến hiện tại và lịch sử.
9	Compare Zone Data	So sánh dữ liệu cảm biến giữa các khu vực.
10	Manage Alerts	Theo dõi, xử lý và đóng cảnh báo.
11	Configure Thresholds	Thiết lập ngưỡng cảnh báo cho cảm biến.
12	Receive Notifications	Nhận thông báo từ hệ thống.

13	Generate Reports	Tạo báo cáo thống kê dữ liệu và nhiệm vụ.
14	Manage Sensor Nodes	Quản lý các cảm biến trong hệ thống.
15	Manage UAVs	Quản lý thông tin UAV.
16	Manage Gateways	Quản lý Gateway gắn trên UAV.
17	Create Mission	Tạo nhiệm vụ thu thập dữ liệu cảm biến.
18	Select Farm	Chọn nông trại cho nhiệm vụ thu thập dữ liệu.
19	Select Sensor Nodes	Chọn các cảm biến cần thu thập dữ liệu.
20	Define Waypoints	Thiết lập các điểm bay cho UAV.
21	Monitor Mission	Theo dõi trạng thái và tiến độ nhiệm vụ.
22	Update Mission Status	Cập nhật trạng thái và ghi chú nhiệm vụ.
23	Review Mission Results	Xem kết quả sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
24	Discover Sensor Nodes	Phát hiện các cảm biến đã đăng ký.
25	Authenticate Sensor Nodes	Xác thực cảm biến trước khi thu thập dữ liệu.
26	Collect Sensor Data	Thu thập dữ liệu từ cảm biến.
27	Validate Sensor Data	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu thu thập.
28	Store Offline	Lưu dữ liệu khi không có kết nối Internet.
29	Synchronize Data	Đồng bộ dữ liệu về máy chủ khi có kết nối.

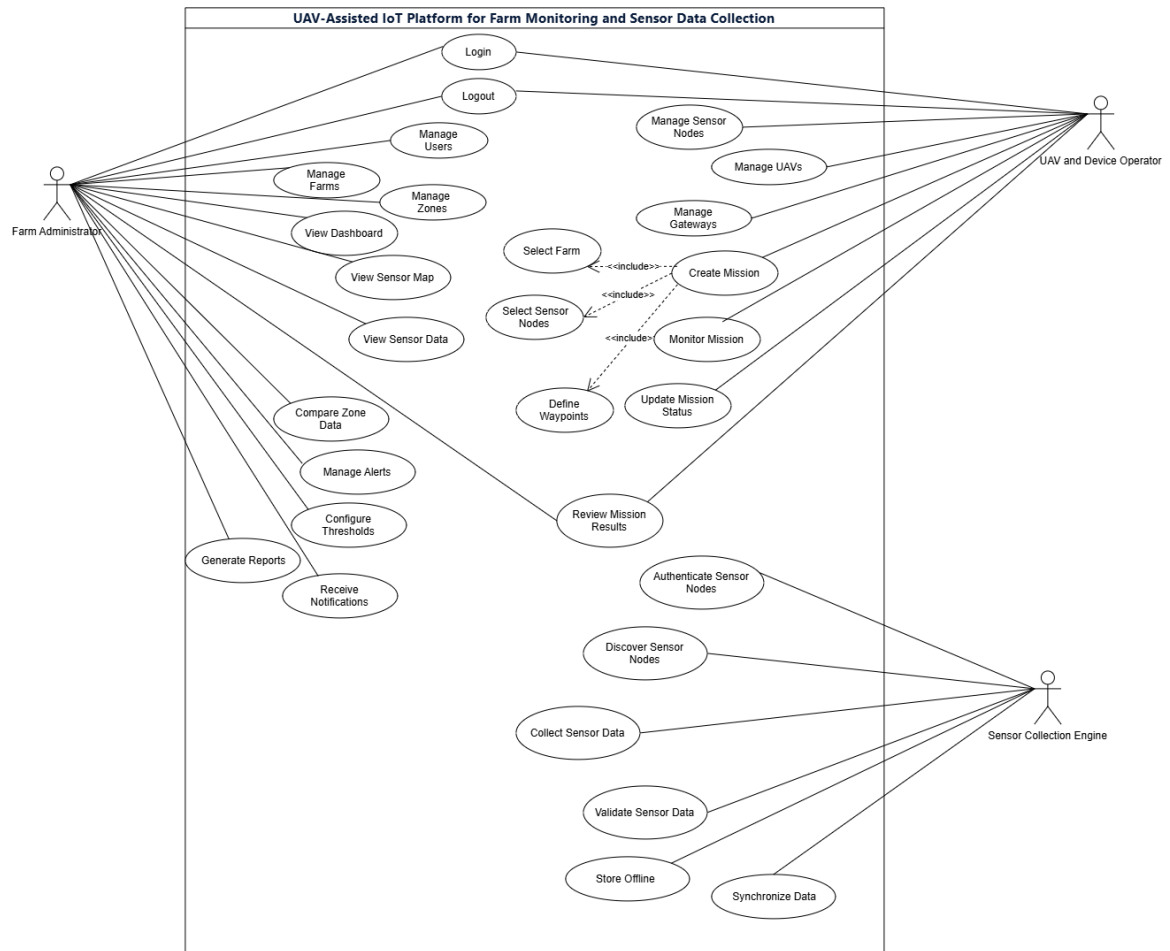


Figure 4.1: Use Case Diagram tổng quát

4.2 Sơ đồ Class

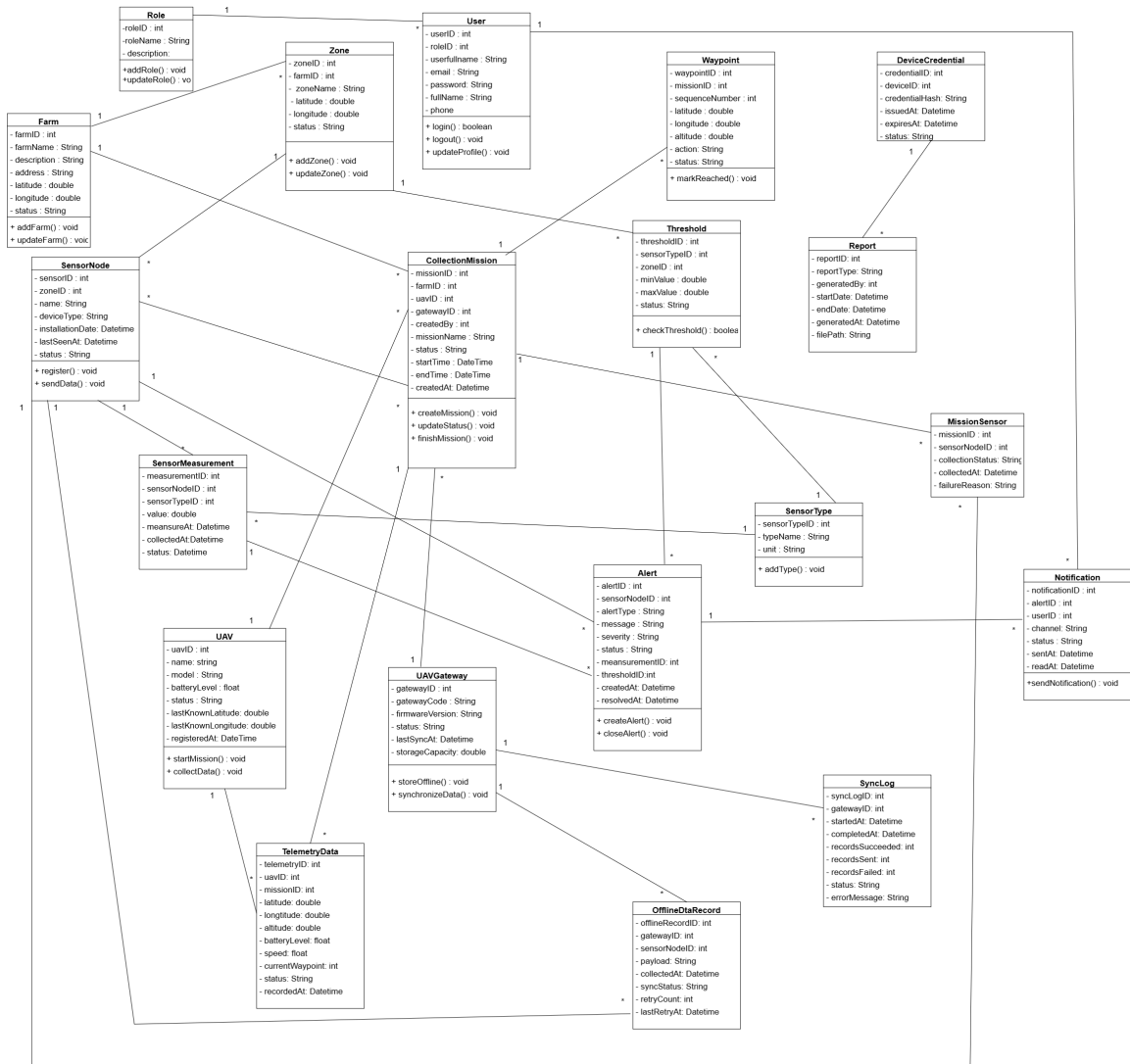


Figure 4.2: Sơ đồ Class

4.3 Sơ đồ Activity

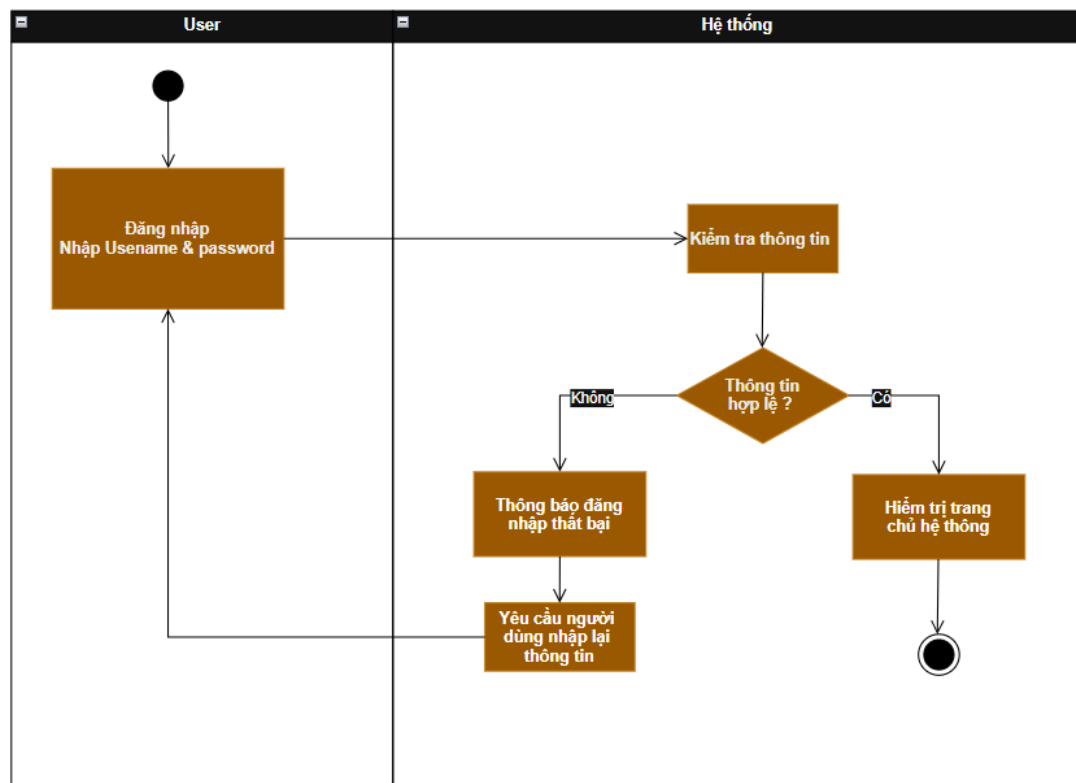


Figure 4.3: Sơ đồ Activity đăng nhập

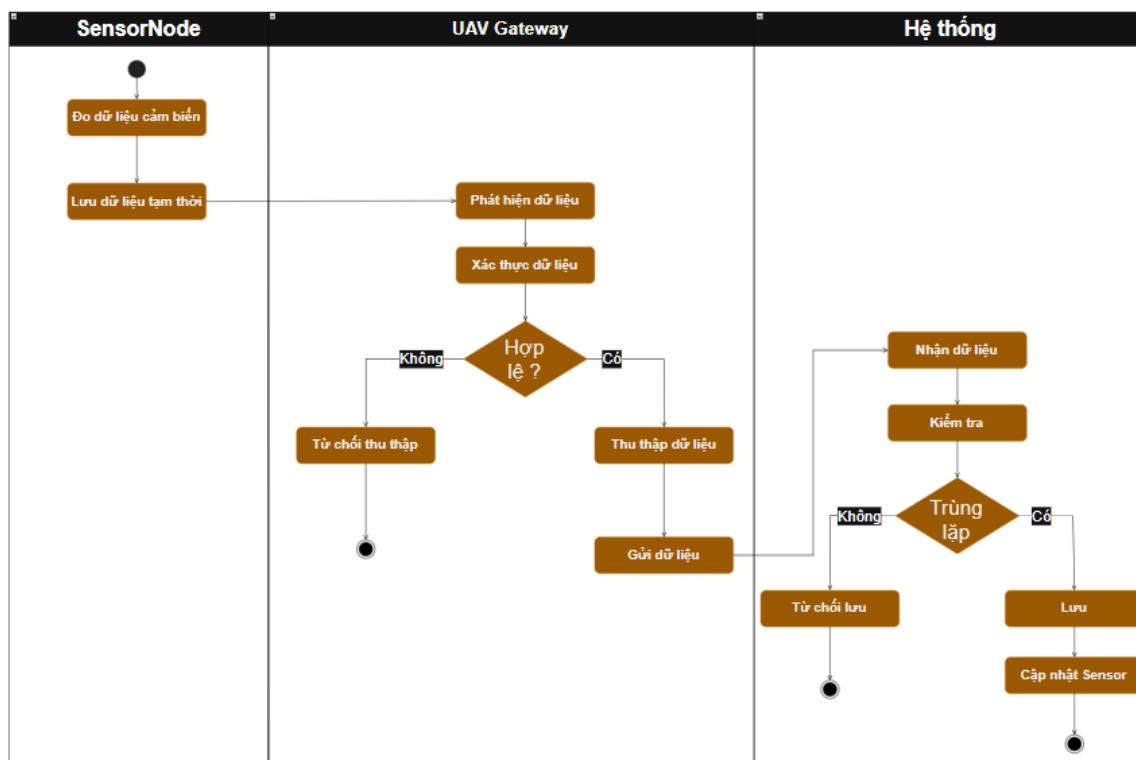


Figure 4.4: Sơ đồ Activity thu thập dữ liệu cảm biến

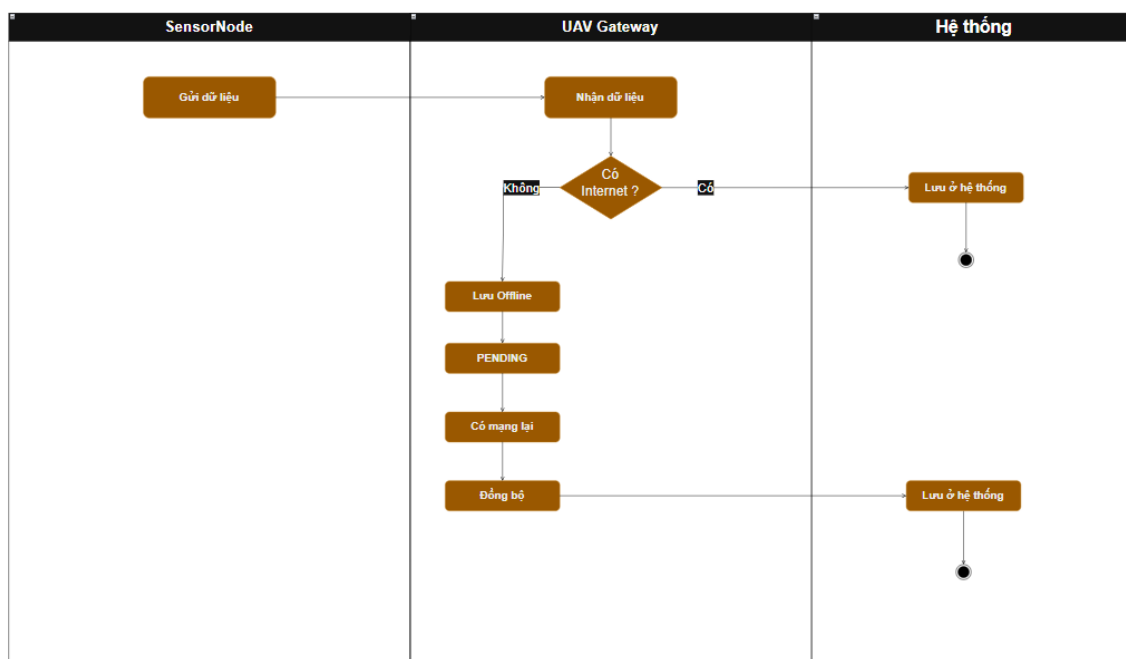


Figure 4.5: Sơ đồ Activity lưu offline và đồng bộ dữ liệu

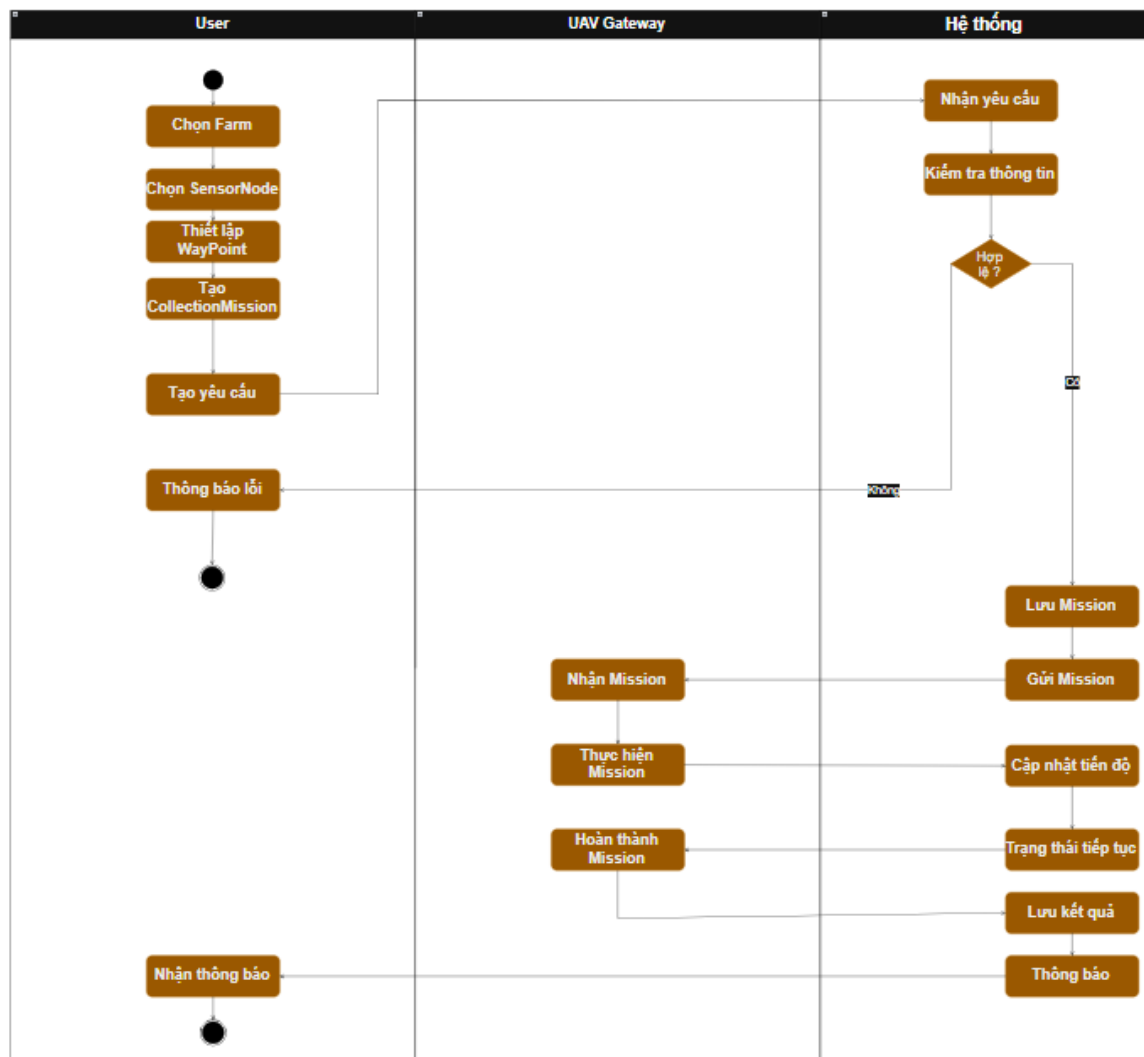


Figure 4.6: Sơ đồ Activity quản lý Collection Mission

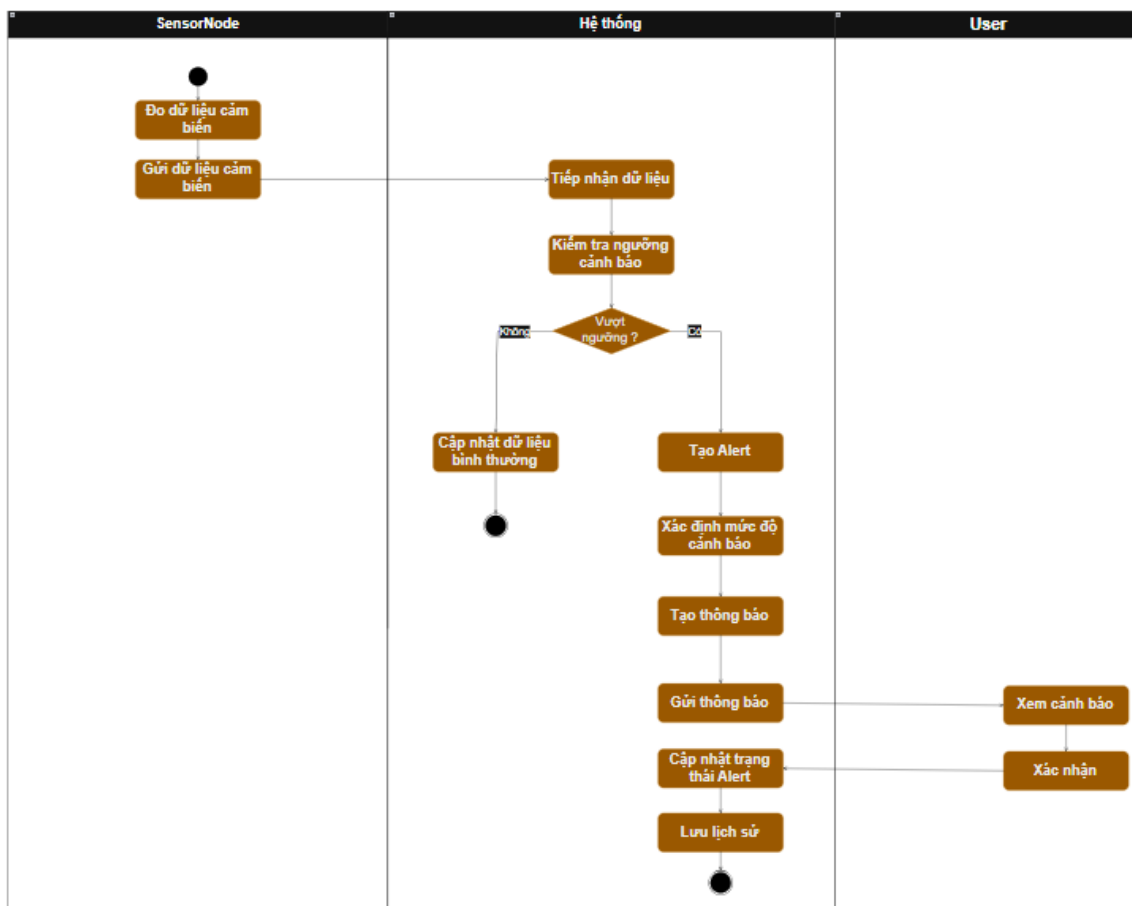


Figure 4.7: Sơ đồ Activity giám sát và xử lý cảnh báo

Chapter 5

Thiết kế cơ sở dữ liệu

5.1 Mô hình dữ liệu tổng quan

Nhóm	Bảng
Identity	ROLE, USER
Farm	FARM, ZONE
Sensor	SENSOR_TYPE, SENSOR_NODE, SENSOR_DATA, THRESHOLD
UAV	UAV, MOBILE_GATEWAY
Mission	MISSION, MISSION_SENSOR, WAYPOINT, MISSION_COLLECTION, MISSION_NOTE
Alert	ALERT, NOTIFICATION, ALERT_HANDLING

5.2 ERD tổng quan

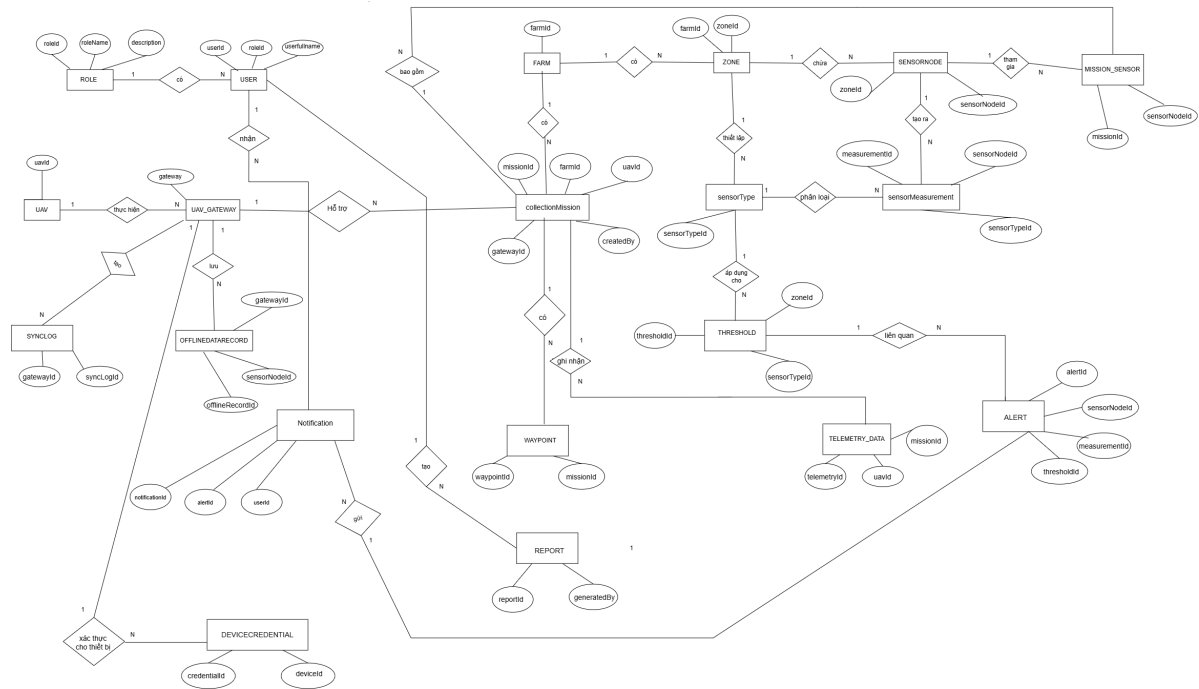


Figure 5.1: Mô hình ERD tổng quan

5.3 Danh mục bảng

Table 5.1: Danh mục bảng và mục đích

Bảng	Mục đích
1.USER	Tài khoản, thông tin đăng nhập của người dùng.
2.ROLE	Vai trò của người dùng.
3.FARM	Thông tin nông trại.
4.ZONE	Khu vực thuộc Farm.
5.SENSOR_NODE	Thiết bị cảm biến được đăng ký tại zone.
6.SENSOR_TYPE	Loại chỉ số cảm biến và đơn vị đo.
7.SENSOR_MEASUREMENT	là kết quả mà thiết bị đó đo được tại một thời điểm cụ thể theo Sensor Node.
8.UAV	Thiết bị bay được quản lý trong hệ thống.
9.UAV_GATEWAY	Gateway gắn với UAV, phục vụ collection/sync.
10.TELEMETRY_DATA	

Bảng	Mục đích
DATA	Lưu các thông tin trạng thái và hoạt động của UAV trong quá trình thực hiện một mission
11.COLLECTION_MISSION	Nhật ký từng lần thu thập, retry và lỗi.
12.MISSION_SENSOR	Bảng liên kết mission-sensor.
13.WAY_POINT	Các điểm tuyến của mission.
14.OFFLINE_DATA_RECORD	lưu tạm dữ liệu mà UAV Gateway đã thu thập được khi chưa thể kết nối với Server.
15.SYNCLOG	ghi nhận và theo dõi quá trình đồng bộ dữ liệu từ UAV Gateway lên hệ thống trung tâm.
16.THRESHOLD	điều kiện để phát hiện bất thường.
17.ALERT	Cảnh báo phát sinh từ sensor data.
18.NOTIFICATION	Thông báo gửi cho user.
19.REPORT	Báo cáo.
20.DEVICE_CREDENTIAL	Bảo mật thiết bị.

5.4 Quan hệ chính

Cha	Cardinality	Con
1.ROLE	1:N	USER
2.FARM	1:N	ZONE
3.ZONE	1:N	SENSOR_NODE
4.SENSOR_NODE	1:N	SENSOR_MEASUREMENT
5.SENSOR_TYPE	1:N	SENSOR_MEASUREMENT
6.FARM	1:N	COLLECTION_MISSION
7.UAV	1:N	COLLECTION_MISSION
8.UAV_GATEWAY	1:N	COLLECTION_MISSION
9.USER	1:N	COLLECTION_MISSION
10.COLLECTION_MISSION	N:N	SENSOR_NODE
11.COLLECTION_MISSION	1:N	WAY_POINT
12.UAV	1:N	TELEMETRY_DATA
13.COLLECTION_MISSION	1:N	TELEMETRY_DATA
14.SENSOR_TYPE	1:N	THRESHOLD
15.ZONE	1:N	THRESHOLD
16.SENSOR_NODE	1:N	ALERT
17.SENSOR_MEASUREMENT	1:N	ALERT
18.THRESHOLD	1:N	ALERT
19.ALERT	1:N	NOTIFICATION
20.USER	1:N	NOTIFICATION
21.UAV_GATEWAY	1:N	OFFLINE_DATA_RECORD
22.SENSOR_NOTE	1:N	OFFLINE_DATA_RECORD
23.UAV_GATEWAY	1:N	SYNCLOG
24.USER	1:N	REPORT
25.COLLECTION_MISSION	1:N	MISSION_SENSOR
26.SENSOR_NODE	1:N	MISSION_SENSOR

5.5 Chuẩn hóa

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

1. Chuẩn 1NF (First Normal Form)

Điều kiện

- Một lược đồ đạt 1NF nếu mọi thuộc tính nhận giá trị nguyên tố, mỗi ô chỉ chứa một giá trị.

Ví dụ: *USER*

userId	roleId	fullName	Email	phone
U01	1	Nguyễn văn A	a@gmail.com	0546373839

Mỗi thuộc tính chỉ chứa một giá trị duy nhất, không có thuộc tính nào lưu nhiều giá trị trong cùng một ô.

⇒ Bảng USER đạt 1NF.

Ví dụ: *SENSOR_MEASUREMENT*

measurementId	sensorNodeId	sensorTypeId	value	measuredAt
M001	S01	ST01	65.5	2026-09-25

Trong bảng SENSOR_MEASUREMENT, các thuộc tính measurementId, sensorNodeId, sensorTypeId, value và measuredAt đều chỉ chứa một giá trị duy nhất.

Ví dụ:

- sensorTypeId chỉ lưu một loại cảm biến (ST01).
- value chỉ lưu một giá trị đo (65.5).
- measuredAt chỉ lưu một thời điểm đo.

Hệ thống không lưu:

measurementId	sensorNodeId	sensorTypeId	value	measuredAt
M001	S01	ST01	65.5, 66.0, 67.1 67.2,...	2026-09-25

-> Vì một thuộc tính không được chứa nhiều giá trị trong cùng một ô dữ liệu.

Tương tự với các bảng còn lại. Kết luận cơ sở dữ liệu đạt chuẩn 1NF.

2. Chuẩn 2NF (SecondNormal Form)

Lược đồ đạt 2NF nếu đã đạt 1NF và không có thuộc tính không khóa phụ thuộc vào một phần của khóa ứng viên.

Ví dụ: Bảng MISSION_SENSOR trước chuẩn hóa

missionID	sensorNodeID	missionName	collectionStatus
M01	S01	Morning Mission	Success
M01	S02	Morning Mission	Success
M01	S03	Morning Mission	Failed

Khóa chính: (missionId, sensorNodeId)

Ta có các phụ thuộc hàm:

- missionId $\rightarrow$ missionName
- (missionId, sensorNodeId) $\rightarrow$ collectionStatus

Trong đó:

- missionName chỉ phụ thuộc vào missionId.
- missionName không phụ thuộc vào toàn bộ khóa ghép.

$\Rightarrow$ Xuất hiện phụ thuộc bộ phận.

$\Rightarrow$ Bảng chưa đạt chuẩn 2NF.

Chuẩn hóa

Bảng COLLECTION_MISSION

missionID	missionName
M01	Morning Mission

Bảng MISSION_SENSOR

missionID	sensorNodeID	collectionStatus
M01	S01	Success
M01	S02	Success
M01	S03	Failed

Lúc này: missionId $\rightarrow$ missionName được tách sang bảng COLLECTION_MISSION.

Còn: (missionId, sensorNodeId) $\rightarrow$ collectionStatus phụ thuộc hoàn toàn vào khóa ghép.

$\Rightarrow$ Đạt chuẩn 2NF.

Kết luận

Bảng MISSION_SENSOR đã được tách khỏi thông tin nhiệm vụ (COLLECTION_MISSION). Các thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính, không còn phụ thuộc bộ phận.

$\Rightarrow$ Cơ sở dữ liệu đạt chuẩn 2NF.

3. Chuẩn 3NF (Third Normal Form)

Lược đồ đạt 3NF nếu đã đạt 2NF và không có thuộc tính không khóa phụ thuộc bắc cầu vào khóa.

Ví dụ bảng USER trước khi chuẩn hóa

userID	roleID	roleName	fullName
U01	R01	Farm Administrator	Nguyễn văn A
U02	R02	UAV Operator	Trần văn B

Khóa chính: UserID

Ta có các phụ thuộc hàm:

$userID \rightarrow roleID$

$roleID \rightarrow roleName$

Suy ra: $userID \rightarrow roleName$

Điều này có nghĩa là roleName không phụ thuộc trực tiếp vào userID mà phụ thuộc thông qua roleID.

Đây là phụ thuộc bắc cầu (Transitive Dependency).

⇒ Vi phạm chuẩn 3NF.

Chuẩn hóa

Bảng Role

roleID	roleName
R01	Farm Administrator
R02	UAV Operator
R03	System Administrator

Bảng User

userID	roleID	fullName
U01	R01	Nguyễn văn A
U02	R02	Trần văn B

Lúc này: $roleID \rightarrow roleName$ được quản lý trong bảng ROLE.

$userID \rightarrow roleID$ được quản lý trong bảng USER.

Không còn phụ thuộc bắc cầu.

⇒ Đạt chuẩn 3NF.

Kết luận: Tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu đều đạt chuẩn 1NF, 2NF và 3NF. Hệ thống không chứa dữ liệu lặp, không có phụ thuộc bộ phận và không tồn tại phụ thuộc bắc cầu. Do đó cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa đến chuẩn 3NF.

5.6 Thiết kế mức vật lí

